

Programmeringsparadigmer 2025

Session 3 : Typer og typeklasser

Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

23. oktober 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Tirsdag den 23. oktober 2025 – Typer og typeklasser

Teksten er

- Kapitel 3 i *Programming in Haskell*
- Den korte note om λ -kalkylen.
- Den korte note *Statisk og dynamisk typning*.

Læringsmål for sessionen

Bemærk, at *læringsmålene for Haskell og de teoretiske grundlag for denne session ikke er relaterede*.

Haskell

- At kunne forklare og anvende de centrale begreber om typer i Haskell – basistyper, listetyper, funktionstyper og tupler
- At kunne forklare og anvende curriede og ikke-curriede funktioner og hvordan disse begreber relaterer sig til funktioner af højere orden
- At kunne forklare og anvende begrebet typeklasser
- At kunne forklare begreberne polymorfi og overloading (parametrisk og ad hoc-polymorfi), forskellen mellem dem og forholdet til typeklasser

Det teoretiske grundlag

- At kunne forklare og anvende syntaksen og reduktionssemantikken for den rene λ -kalkyle
- At kunne forklare, hvorfor omdøbning af bundne variable er et nødvendigt begreb

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker.

Prøv også at løse de følgende to små forberedelsesopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Skriv Haskell-definitioner af `quango` og `tango`, der har følgende typer; det er ikke vigtigt, hvad definitionerne gør, så længe de er typekorrekte.

```
quango :: a -> [a]
tango  :: Num p1 => (a, b) -> p2 -> p1
```

Er `quango` og `tango` polymorfe? Hvis ja, fortæl os, om det for hver af dem involverer parametrisk polymorfi eller overloading (ad hoc-polymorfi) eller måske begge dele – og hvordan. Hvis nej, fortæl os hvorfor.

2. *Bemærk venligst:* Denne opgave handler om λ -kalkylen (som præsenteret i den korte note) og er ikke relateret til indholdet om typer. Find en terminering af reduktionssekvensen for λ -udtrykket

$$(\lambda x.xy)(\lambda z.(\lambda u.uu))$$

Brug reduktionsreglerne fra noten til dette.